

PANDAS 기초 · 데이터 선택

.loc vs .iloc

라벨(이름)으로 고를까, 위치(번호)로 고를까 — 데이터프레임에서 행과 열을 고르는 두 가지 방법.

핵심 차이

라벨(loc)과 위치(iloc)

.loc 이름(라벨)으로 선택

사람이 붙인 이름표 — '서연', '수학'

.iloc 정수 위치로 선택

0부터 세는 순서 번호 — 1, 2 (i = integer)

■ **iloc**는 왼쪽 **위치** 열을 본다 ■ **loc**는 **이름** 열을 본다

위치	이름 (index)	국어	영어	수학
0	민준	90	85	88
1	서연	70	95	92
2	도윤	85	60	75
3	하은	95	88	100

예제 코드

성적표 만들기

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame(
    {
        '국어': [90, 70, 85, 95],
        '영어': [85, 95, 60, 88],
        '수학': [88, 92, 75, 100],
    },
    index=['민준', '서연', '도원', '하은'], # 이름표 (라벨)
)
```

위치	이름	국어	영어	수학
0	민준	90	85	88
1	서연	70	95	92
2	도원	85	60	75
3	하은	95	88	100

위치는 자동 부여(0부터), **이름**은 index=로 지정.

행 선택

행 하나 고르기

```
# 이름표 '서연'인 행  
df.loc['서연']
```

```
# 위쪽에서 1번(0부터) 행  
df.iloc[1]
```

→ 둘 다 같은 행을 가리킨다

위치	이름	국어	영어	수학
0	민준	90	85	88
1	서연	70	95	92
2	도윤	85	60	75
3	하은	95	88	100

행 + 열

행과 열을 함께

```
# [행 이름, 열 이름]  
df.loc['서연', '수학'] # → 92
```

```
# [행 위치, 열 위치] 국0 열1 수2  
df.iloc[1, 2] # → 92
```

실행 앞은 **행**, 뒤는 **열**. loc엔 이름을, iloc엔 번호를 넣는다.

위치	이름	국어	영어	수학
0	민준	90	85	88
1	서연	70	95	92
2	도윤	85	60	75
3	하은	95	88	100

슬라이싱

슬라이싱, 끝이 다르다

```
loc # 끝 라벨 포함  
df.loc['민준':'도윤']
```

0	민준	90	85	88
1	서연	70	95	92
2	도윤	85	60	75
3	하은	95	88	100

→ '도윤' 포함, 3행

```
iloc # 끝 위치 미포함  
df.iloc[0:2]
```

0	민준	90	85	88
1	서연	70	95	92
2	도윤	85	60	75
3	하은	95	88	100

→ 위치 2 미포함, 2행

불리언 인덱싱

조건으로 고르기

```
# 수학 90점 이상인 행만  
df.loc[df['수학'] >= 90]
```

→ 서연, 하은

✗ 조건 필터는 **loc**만. `df.iloc[df['수학']>=90]`은 에러가 난다.

위치	이름	국어	영어	수학
0	민준	90	85	88
1	서연	70	95	92
2	도원	85	60	75
3	하은	95	88	100

값 수정

값 바꾸기

```
# 영어 70점 미만 → 0점 처리
df.loc[df['영어'] < 70, '영어'] = 0
```

도원의 영어 60 → 0

항상 df.loc[행, 열] = 값 한 줄로. 대괄호를 이어 쓰면(체이닝) 경고가 뜨고 바뀌지 않을 수 있다.

위치	이름	국어	영어	수학
0	민준	90	85	88
1	서연	70	95	92
2	도원	85	60 → 0	75
3	하은	95	88	100

정리

흔한 실수와 요약

이런 실수를 조심하세요

✖ `df.iloc['서연']`
iloc엔 정수만 — 이름은 예러(TypeError)

✖ `df.loc[0]`
0이라는 이름표가 없으면 예러(KeyError)

✖ `df[df.수학>=90]['영어'] = 0`
체이닝 경고 → `df.loc[조건, '영어'] = 0`

`.loc` `.iloc`

고르는 기준 라벨(이름) 위치(정수)

예시 입력 '서연' 1

슬라이스 끝 포함 미포함

조건 필터 0 X

이름으로 고르면 **loc**,
번호로 고르면 **iloc**.